

Etapa 2 - Implementação de Processos, Threads e Comunicação via Sockets

Projeto: Aventura Biofortificada

Lívia de Oliveira Fernandes

Julho de 2025

1. Estado Atual do Projeto

Na primeira etapa foi definida a estrutura básica do jogo educacional **Aventura Biofortificada**, que apresenta um micro-mundo interativo com personagens, fases, vídeos e jogos em um ambiente ilustrado com base no Horto da UFU.

Nesta etapa 2, foram implementadas as entidades principais do jogo como processos e threads, além da comunicação inicial entre os componentes via sockets TCP.

2. Justificativa: Processos vs Threads

Para a implementação, optou-se pelo uso de:

- **Threads** para personagens do jogo (como Fafa e NPCs), pois compartilham o mesmo espaço de memória e são mais leves, permitindo melhor desempenho e comunicação entre elementos da mesma fase.
- **Processos** para serviços mais isolados, como o servidor de controle central e o sistema de progresso do jogador, garantindo separação e segurança.

Essa escolha foi feita considerando o custo de criação, facilidade de sincronização e necessidade de isolamento de componentes críticos.

3. Comunicação via Sockets

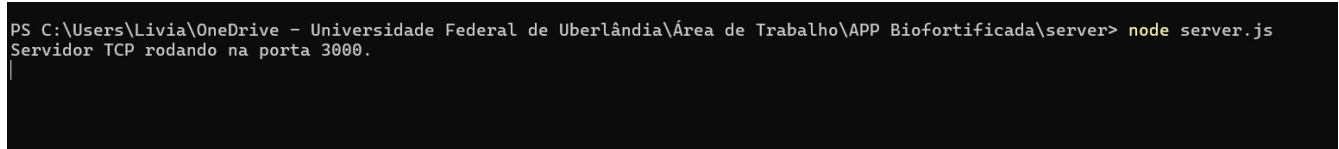
Foi estabelecida a comunicação entre dois componentes principais do sistema:

- **Cliente (Personagem Fafa)**: envia mensagens de progresso (ex: "fase concluída", "vídeo assistido").
- **Servidor Central (Controlador de Estado)**: recebe as mensagens e atualiza o banco de dados simulando o estado atual do jogador.

3.1 Tipo de Sockets Utilizados

- **TCP** foi utilizado para garantir a confiabilidade na troca de dados importantes (progresso de fase, desbloqueio de vídeos e minijogos).
- **UDP** será utilizado futuramente para atualizações rápidas de movimentação em tempo real, como posicionamento do personagem no mapa.

3.2 Exemplo de Comunicação



```
PS C:\Users\Livia\OneDrive - Universidade Federal de Uberlândia\Área de Trabalho\APP Biofortificada\server> node server.js
Servidor TCP rodando na porta 3000.
```

Figura 1: Comunicação Cliente envia via TCP

Isso significa que o servidor está pronto para receber conexões dos "clientes" (componentes do jogo).

5. Considerações Finais

A base do sistema distribuído foi iniciada com sucesso. Os componentes estão vivos e se comunicando, simulando a lógica de um mundo distribuído simples. Os próximos passos incluirão a evolução dessa estrutura com chamadas remotas, nomeação, sincronização e tratamento de falhas.